

Rapport projet électronique

Le but de ce projet est d'automatiser une chaîne de production pour la filière AGRAL de Polytech UPMC. Cette chaîne de production consistera à faire défiler une barquette sur un tapis roulant, de la remplir et de vérifier qu'aucun élément métallique ne s'est inséré par erreur. Cette chaîne de production comportera les éléments suivants :

- Un tapis roulant contrôlé par un moteur
- Un détecteur de position pour déterminer quand remplir la barquette
- Un détecteur de métaux

Ce projet sera divisé en deux parties : une première partie consistera à réaliser une machine virtuelle, que l'on utilisera dans le microcontrôleur ; une seconde partie sera dédiée à la réalisation et au pilotage des différents éléments du système.

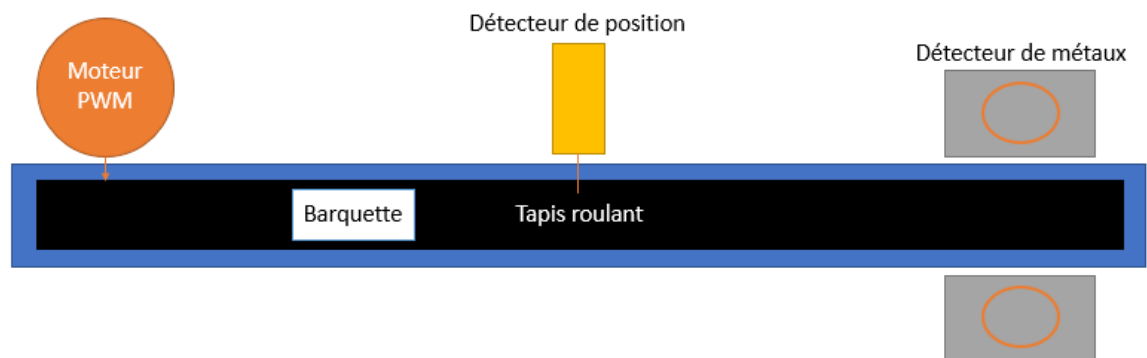


Figure 1 Schéma de la chaîne de production

Partie informatique

Dans cette partie, tous les codes commentés seront joints au mail en parallèle de ce rapport. Le but était le suivant : réaliser une machine virtuelle que l'on implémentera dans un microcontrôleur et qui serait capable de résoudre un fichier de type grafcet.

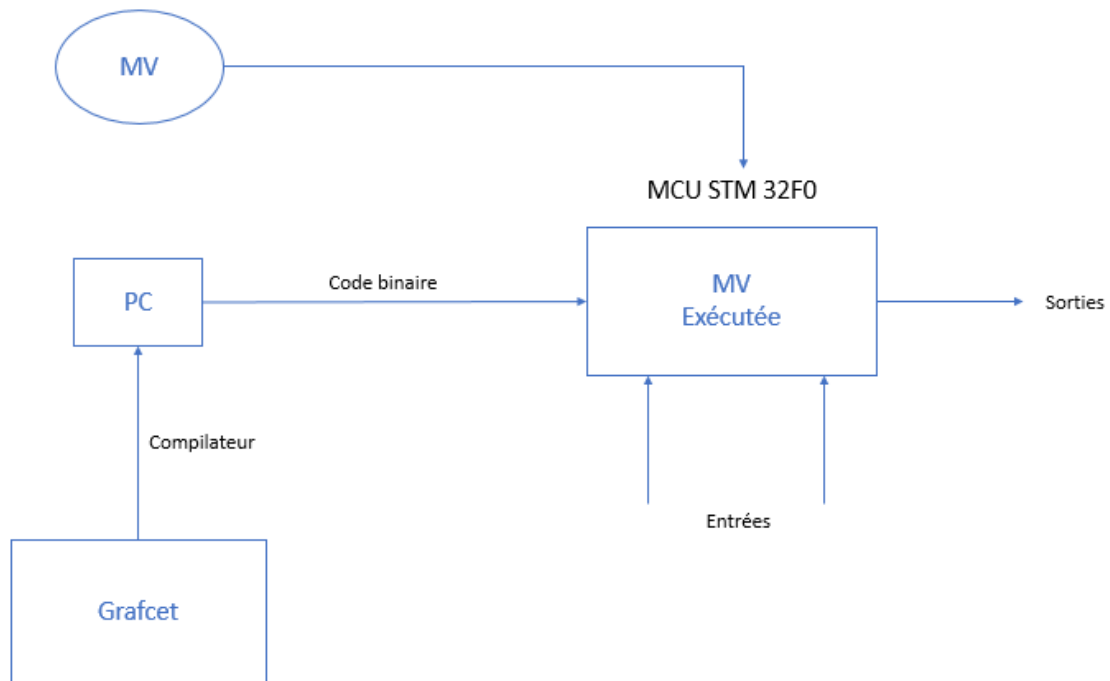


Figure 2 Schéma de principe du projet

Nous avons pour notre part réalisé la machine virtuelle (VM) fonctionnelle ; nous l'avons testé avec un AND ou un OR sur le microcontrôleur. Pour créer le fichier binaire que l'on donnera au microcontrôleur pour lui ordonner des instructions, nous avons commencé à programmer un assembleur capable de convertir un fichier type grafcet en binaire. Nous n'avons pas fini cet assembleur, faute de temps (il manque la résolution des labels).

Partie électronique

Dans cette partie, nous allons devoir piloter le moteur, fabriquer un détecteur de métaux et convertir les données analogiques issues de ce capteur en numérique, et acquérir les données (numériques) du détecteur de position. Les codes implémentés dans le microcontrôleur seront ajoutés en pièce jointe du mail où sera transmis ce rapport. Présentons les éléments du système :

Moteur

Le schéma du moteur est le suivant :

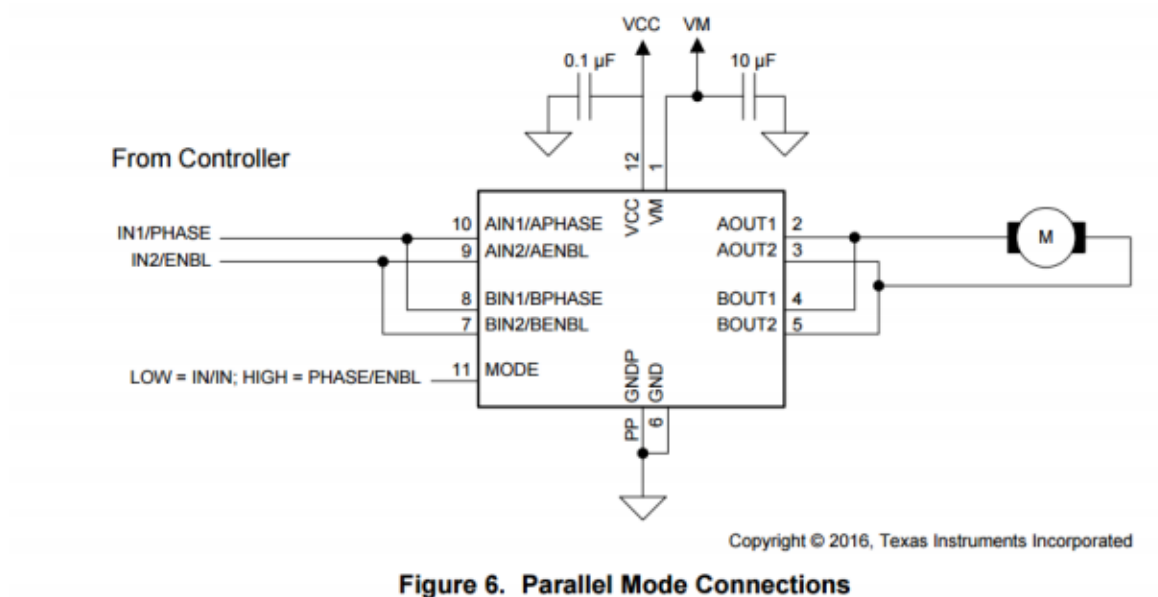


Figure 6. Parallel Mode Connections

Il sera contrôlé par un PWM généré par le microcontrôleur et devra répondre à la table de vérité suivante :

Table 4. Phase/Enable Mode

MODE	xENABLE	xPHASE	xOUT1	xOUT2	FUNCTION (DC MOTOR)
1	0	X	L	L	Brake
1	1	1	L	H	Reverse
1	1	0	H	L	Forward

Nous avons donc fait généré un PWM avec le microcontrôleur ; voici un PWM de rapport cyclique 50% en sortie du MCU :

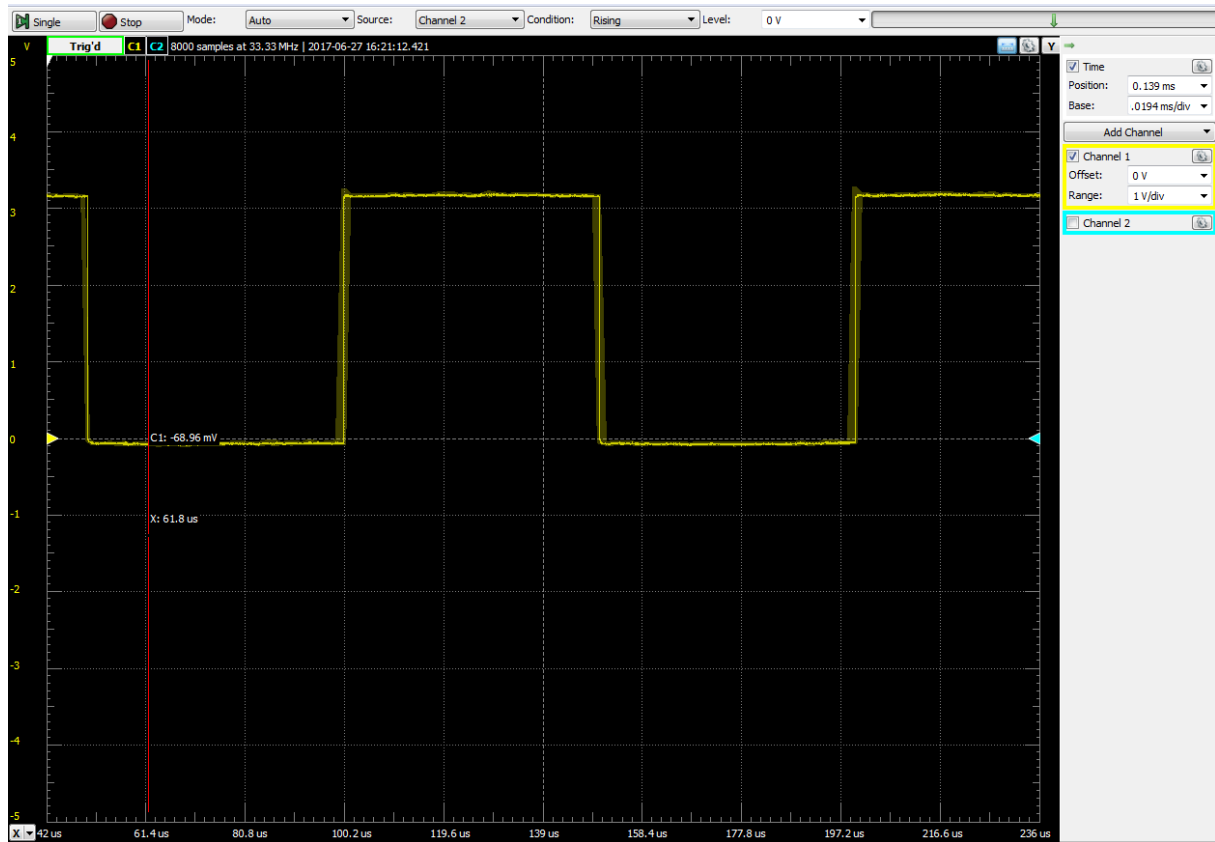


Figure 3 Signal PWM généré par le MCU pour contrôler le DRV8835 à 100kHz

Détecteur de métaux

Nous allons créer notre propre système de détection de métaux en utilisant des bobines et condensateurs (circuit résonnant). Il faudra ensuite acquérir les données via le microcontrôleur et les convertir en numérique (ADC).

Celui-ci se construit d'un circuit de transmission composé d'une bobine et une capacité en série ; et d'un circuit de réception composé d'une bobine et d'une capacité en parallèle.

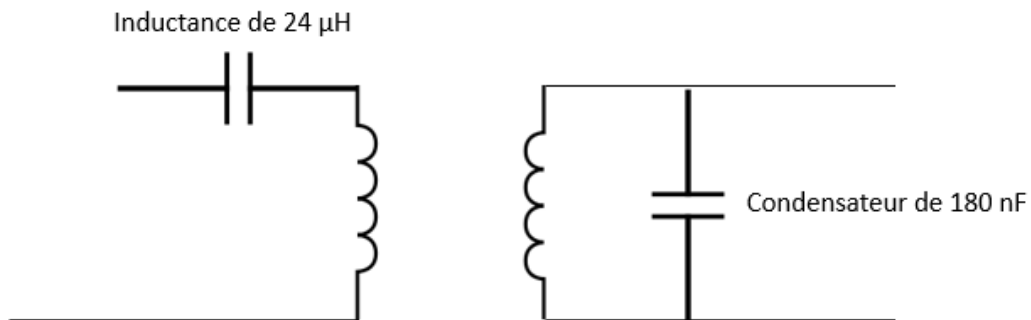


Figure 4 Système de détection de métaux

Nous avons commencé avec deux bobines de 180 nF et deux condensateurs de 24 μH, les deux bobines étaient déjà fournies par l'enseignant. Ensuite on les a assemblés sur un carton avec une longueur « L » entre les deux bobines qui est égale environ 8cm. Le choix de la longueur était fait pour garder une bonne précision du système.

Nous avons calculé la fréquence de résonance à laquelle stimuler le circuit d'émission pour améliorer la sensibilité du système :

$$f = \frac{1}{2\pi * \sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi * \sqrt{(24e-6 * 180e-9)}} = 76.5 \text{ kHz}$$

Ce détecteur de métaux fonctionnait parfaitement.



Figure 3 La fréquence de résonance ($f=76.5 \text{ kHz}$)

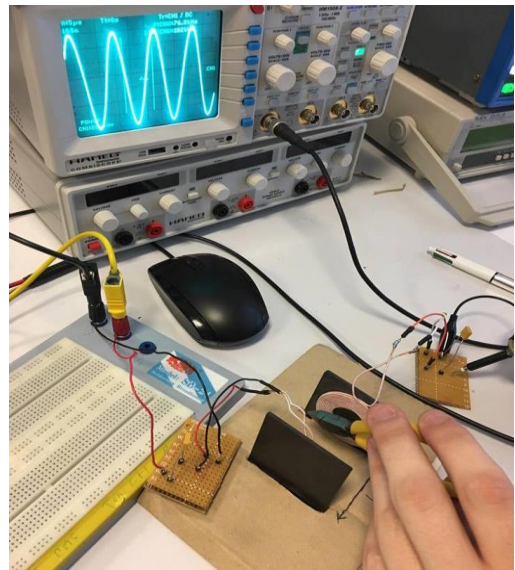
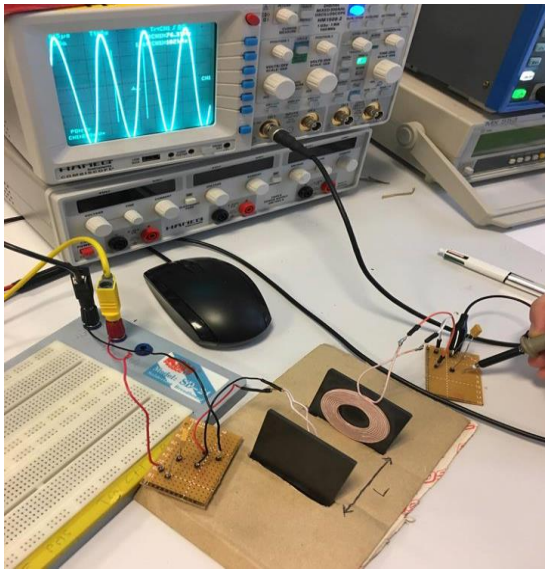


Figure 4 et 5 La détection d'un métal qui diminue la valeur du signal de 50 mV

Nous avons ensuite fabriqué nos propres bobines puis les simuler avec un analyseur de réseau pour calculer leurs valeurs, qui sont $L_1 = 41 \mu\text{H}$ et $L_2 = 15 \mu\text{H}$. En remplaçant les anciennes bobines par celles que nous avons créées le système continuait à fonctionner mais avec moins de précision, cela est dû à cause des bruits entre les fils que nous avons rajouté aux circuits pour intégrer nos bobines. Pour des raisons de sécurité et de garantir la précision de notre détecteur nous avons donc choisi de garder les anciennes bobines qui étaient déjà faites.

Pour ces nouvelles bobines, il faut exciter la bobine de transmission à sa nouvelle fréquence de résonance :

$$f = \frac{1}{2\pi * \sqrt{LC}} = 118 \text{ kHz}$$

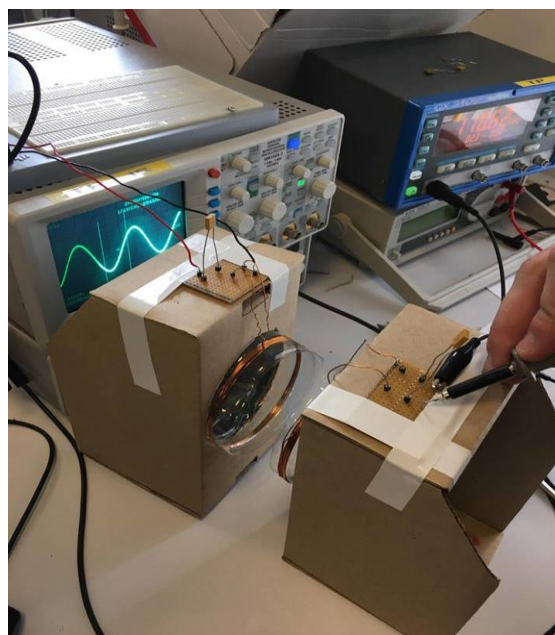


Figure 5 Schéma du détecteur de métaux avec les bobines fabriquées

Détecteur de position

Le détecteur de position sera un signal binaire. Nous nous contenterons de simuler le détecteur avec un bouton poussoir.

Répartition des tâches durant le projet

Nom	Tâches
BIDANEL Matthieu	Détectur de métaux + détecteur de position
DIALLO Lamine	PWM + Détecteur de métaux
MAARIF Salah-Eddine	PWM + ADC
FRIAA Chiheb	Détecteur de métaux + détecteur de position

Conclusion

Dans ce projet, nous avons pu appréhender ce qu'il se passe dans un compilateur, comprendre comment fonctionne une machine virtuelle et la porter dans un microprocesseur. Grâce à ce système, nous avons pu réaliser une chaîne de production en pilotant un moteur (PWM), en acquérant des données d'un capteur (ADC) et d'un détecteur (0 ou 1).